İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİLER YARIŞMASI
ASTRONOMİ VE UZAY TEKNOLOJİLERİ
KATEGORİSİ ORTAOKUL SEVİYESİ

PROJE ADI: GÖK-DÖNGÜ: Uzayda Atıksız Yaşam İçin Sürdürüle
Hidroponik ve Geri Dönüşüm Sistemi

TAKIM ADI: GÖKSEL

BAŞVURU ID: #5217177

TAKIM ID: #835978



teknofest.org teknofest

1. PROJE ÖZETİ

1.1. Proje Özeti ve Proje Kapsamı

Gök Döngü projesinde, uzay görevlerinde karşılaşılan kaynak sınırlılığı ve teknolojik sistemlerin arıza riskini ele alıyorum. Amacım; uzayda yaşam için gereken su,hava ve besin döngüsünü hiçbir elektronik pompa veya sensöre ihtiyaç duymadan, tamamen fiziksel yöntemlerle sürdürülebilir hale getirmek. Mevcut sistemlerdeki teknik arızalar hayati tehlike oluşturduğu için, ben bu projede en güvenilir yol olan fizik kurallarını ve mekanik çözümleri temel alan bir yaklaşım benimsiyorum. Projemin kapsamında; suyun temizlenmesi için aktif karbon ve kum katmanlarından oluşan doğal bir filtreleme düzeneği kuruyorum. Suyun filtreler arasında hareket etmesini sağlamak için elektrikli motorlar yerine, sıvı sabun pompalarında bulunan basit yaylı mekanizmalardan yararlanarak suyun akışını manuel olarak kontrol ediyorum. Hava sirkülasyonunu ise sistem içindeki sıcak ve soğuk bölgeler arasındaki basınç farkıyla kendiliğinden sağlıyorum. Besin ihtiyacı için kurduğum topraksız tarım alanında, bitkilerin suya erişimini hiçbir motor kullanmadan sadece kılcal damar etkisiyle gerçekleştiriyorum. Bu temel yaklaşım sayesinde; bozulacak bir devresi olmayan, tamamen fiziksel yasalarla ve basit mekanik dokunuşlarla çalışan otonombir ekosistem tasarlıyorum. Projemle, derin uzay görevlerinde enerji tüketimini sıfıra indirmeyi ve teknik hata payını ortadan kaldırarak en güvenli yaşam döngüsünü oluşturmayı hedefliyorum.

Proje Adı: GÖK-DÖNGÜ: Uzay İstasyonları İçin Mekanik ve Otonom Yaşam Destek Sistemi

Ana Fikir: Uzay görevlerinde hayati önem taşıyan hava ve su döngüsü sistemlerinin, karmaşık elektronik devreler ve enerji kaynaklarına olan aşırı bağımlılığını azaltarak; arıza riski düşük, tamamen fiziksel yasalara (basınç farkı ve tek yönlü valf mekanizması) dayalı, sürdürülebilir bir ekosistem oluşturuyor.

Hedef Kitle: Başta uzun süreli uzay görevlerinde bulunan astronotlar ve gelecek dönem uzay kolonileri olmak üzere; dünyada temiz suya ve elektrik enerjisine erişimi kısıtlı olan afet bölgelerindeki insanlar ve mahsur kalan topluluklar projenin hedef kitlesini oluşturuyor.

Çözüm Yaklaşımı: Projede, suyun transferi için dış enerji gerektirmeyen tek yönlü valf sistemli mekanik bir pompa (manuel basınç sistemi) tasarlanmıştır. Su arıtımı; aktif karbon, kum ve çakıl gibi doğal filtrasyon katmanlarıyla sağlanırken; hava sirkülasyonu, sistem içindeki siyah ve beyaz yüzeylerin oluşturduğu sıcaklık-basınç farkı (konveksiyonel akım) ile otonom hale getiriyorum.

Beklenen Etki: Bu sistemle, teknolojik arızaların yaşamı tehdit etme riski en aza indirilecektir. Enerji tasarrufu sağlanacak, uzay araçlarının yükü hafifleyecek ve en zorlu koşullarda bile yaşamın devamlılığı "fiziksel bir garanti" altına alınacaktır. Ayrıca, düşük maliyetli olması sayesinde dünyadaki su krizlerine hızlı ve pratik bir çözüm sunması bekliyor.

Ana / Alt Tema Uyumu: Projem, yarışmanın "Havacılık, Uzay ve Teknoloji" ana teması ile doğrudan ilişkilidir. Alt tema olarak ise "Uzay Teknolojileri ve Yaşam Destek Sistemleri" kapsamında, mevcut teknolojik bağımlılığı azaltan yenilikçi ve mekanik bir çözüm sunduğu için tam uyum sağlıyor.

1.2. Proje Amacı ve Toplumsal Faydası

Bu projeyi hazırlarken temel amacım, uzay gibi hata kabul etmeyen ortamlarda hayati önem taşıyan yaşam destek sistemlerini, bozulma riski olan karmaşık teknolojilerden kurtarıp tamamen güvenilir fizik kurallarına emanet etmektir. Günlük hayatımızda kullandığımız elektronik cihazların pillerinin bitmesi veya bozulması basit bir sorun gibi görünse de uzayda bu durum bir felakete yol açabilir. Bu yüzden projemde; hiçbir sensör veya elektrikli pompa kullanmadan, tamamen kendi el becerimizle ve ortaokul düzeyindeki fizik bilgilerimizle yapabileceğimiz mekanik bir yaşam döngüsü kurmayı

hedefliyorum. Projemin toplumsal faydası, teknolojinin ulaşamadığı veya doğal afetler nedeniyle elektriğin kesildiği yerlerde hayat kurtarıcı bir çözüm sunması. Sıvı sabun pompası mekanizmasıyla su basmak, sıcak-soğuk farkıyla hava döndürmek ve kum-kömür katmanlarıyla su temizlemek gibi
yöntemler; dünyada temiz suya ve güvenli havaya ulaşamayan insanlar için düşük maliyetli ve uygulanabilir bir modeldir. Ortaokul seviyesindeki bir öğrencinin bile rahatlıkla hazırlayabileceği bu basit ama etkili düzenekle, hem uzayda güvenliği artırmayı hem de dünyadaki enerji kısıtlılığı sorununa doğa dostu bir bakış açısıyla çözüm geliştirmeyi amaçlıyorum. Kendi ellerimle kurduğum bu mekanik sistemle, en karmaşık sorunların bazen en basit fizik kurallarıyla çözülebileceğini göstermek istiyorum.

2. PROBLEMİN TANIMI VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ:

Bu projede ele aldığım temel problem, uzay görevlerinde kullanılan yaşam destek sistemlerinin tamamen teknolojiye, karmaşık yazılımlara ve dış enerji kaynaklarına bağımlı olmasıdır. Uzay gibi bir ortamda hayatta kalmak için havayı, suyu ve besini sürekli bir döngüde tutmamız gerekir; ancak mevcut sistemlerde bu döngü, bozulma riski çok yüksek olan elektrikli pompalara ve hassas sensörlere emanet edilmiş. Problem tam da burada başlıyor: Derin uzay yolculuklarında meydana gelebilecek ufacık bir devre arızası, enerji kesintisi veya sensörün yanlış ölçüm yapması, tüm ekosistemin durmasına ve astronotların hayatını kaybetmesine neden olabilir. Çünkü uzayda bozulan bir ana kartın veya yanan bir motorun yedeğini bulmak ya da onu tamir etmek her zaman mümkün değil. Bu problemin insanlar ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisi ise "güvenlik açığı" ve "çaresizlik"ti. Sadece teknolojiye sırtını dayayan bir sistem, arıza anında insanı tamamen savunmasız bırakır. Ayrıca bu sistemlerin çalışması için gereken yüksek enerji ihtiyacı, uzay araçlarının yükünü artırmakta ve kaynakların verimsiz kullanılmasına yol açar. Ben bu sorunu, teknolojinin uzağında kalan, enerjinin kısıtlı olduğu yerlerde insanların yaşamını riske atan bir "bağımlılık sorunu" olarak tanımlıyorum. Eğer yaşam için temel olan su ve hava döngüsünü mekanik hale getiremezsek, teknolojik her hata bir yaşamın sona ermesi anlamına gelecektir. Bu yüzden, en karmaşık ortamlarda en basit ve bozulmaz çözümleri üretmek hayati bir önem taşır.

2.2. Çözüm Önerisi

Ele aldığım teknolojiye aşırı bağımlılık ve arıza riskine karşı çözüm önerim; tamamen fiziksel yasalara dayanan, hiçbir elektronik parça içermeyen Gök Döngü ekosistemidir. Mevcut bilinen çözümler, uzayda yaşamı sürdürmek için
çok karmaşık bilgisayarlar, elektrikli pompalar ve hassas sensörler kullanır.
Ancak bu sistemler bozulduğunda tamirleri çok zordur ve yedek parça gerektirirler. Benim çözümüm ise bu karmaşıklığı ortadan kaldırıp, doğanın kendi işleyişini mekanik bir düzenekle simüle etmek. Sistemimin temel çalışma mantığı, enerjiyi prizden değil doğadaki fiziksel farklardan almasıdır. Havayı hareket ettirmek için sistemin bir tarafını sıcak, diğer tarafını soğuk tutarak oluşan doğal basınç farkını kullanıyorum. Suyu taşımak için ise karmaşık motorlar yerine, günlük hayattan bildiğimiz sıvı sabun pompalarının basit yaylı mekanizmasını kullanıyorum. Bu çözüm, karmaşık devrelerin yapamadığı "bozulmama" garantisini sunar; çünkü fizik kuralları bozulmaz. Adım adım; su kum ve kömür filtrelerden geçer, mekanik pompayla yukarı basılır, hava sıcaklık farkıyla döner ve bitkiler kılcal damar etkisiyle suya ulaşır. Mevcut çözümlerle

benim projem arasındaki en büyük fark; onların "elektrik biterse sistem durur" mantığına karşın, benim sistemimin "insan ve fizik olduğu sürece yaşam sürer" mantığına dayanmasıdır. Bu çözüm günlük hayatta sadece uzayda değil,
dünyada elektriğe ulaşımı olmayan köylerde, deprem gibi afetlerden sonra kurulan çadırlarda veya doğa yürüyüşçülerinin uzun süreli konaklamalarında çok ucuz ve hayat kurtarıcı bir araç olarak kullanılabilir. Karmaşık bir mühendislik yerine, herkesin anlayabileceği ve tamir edebileceği bu mekanik yapı, yaşamı en güvenli hale getirmesidir.

3. ÖZGÜNLÜK, UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

3.1. Özgünlük

Projemin en özgün değeri, günümüzde her şeyin dijitalleştiği ve karmaşıklaştığı bir dönemde, çözümü en basit ve en eski bilgilerimizde, yani temel fizik kurallarında aramasıdır. Çoğu proje uzayda yaşamı daha gelişmiş sensörler veya yapay zeka ile çözmeye çalışırken; ben problemi kendi bakış açımla, "Ya bu teknoloji bozulursa?" sorusu üzerinden ele aldım. Bu bakış açısı beni mevcut çözümlerden tamamen farklı bir yöne; yani elektriksiz ve yazılımsız bir mekanik sistem tasarlamaya itti. Mevcut sistemlerde suyun ve havanın hareketi karmaşık devrelerle kontrol edilirken, ben bu süreci sıvı sabun pompalarının yaylı mekanizmasıyla manuel hale getirerek ve ısınan havanın yükselmesi gibi temel bir doğa kanununa emanet ederek özgün bir yaklaşım geliştirdim. Benim düşünsel katkım, karmaşık mühendislik harikaları yerine, herkesin bildiği ama kimsenin bu amaçla kullanmadığı basit araçları bir araya getirerek "arıza yapma ihtimali olmayan" bir ekosistem kurgulamaktır. Bilimsel bir buluş iddiasında bulunmak yerine, bilinen fizik kurallarını uzayda hayatta kalma sorunuyla özgün bir şekilde birleştiriyorum. Bu proje, teknolojiye bağımlı kalmadan da hayatta kalmanın mümkün olduğunu gösteren, tamamen benim çözüm geliştirme biçimimi yansıtan bir çalışmadır.

3.2. Uygulanabilirlik ve Sürdürülebilirlik

Projemin en güçlü yanlarından biri, tamamen gerçek hayatta uygulanabilir ve düşük maliyetli malzemelerle üretilebilir olması. Karmaşık çipler, pahalı sensörler veya özel üretim motorlar gerektirmediği için, sadece bir ortaokul öğrencisinin imkanlarıyla bile bu ekosistemi fiziksel olarak kurup çalıştırabiliyorum. Sıvı sabun pompası mekanizması, kum-çakıl filtreler ve pleksi kaplar gibi kolayca erişilebilen araçlarla sistemin prototipini oluşturmak, projenin sadece kağıt üzerinde kalmadığını, hemen hayata geçirilebileceğini kanıtlar. Gelecekte geliştirilmeye açık olan yönleri ise oldukça geniştir. Projenin bir üst aşamasında, mekanik aksamların dayanıklılığını artırmak için 3D yazıcılarla daha özel ve hafif parçalar tasarlayabilirim. Ayrıca, manuel olarak kullandığım sıvı sabun pompası sistemini, suyun ağırlığından veya ısıl genleşmeden yararlanan daha otomatik ama yine elektriksiz mekanik saat benzeri bir düzeneğe dönüştürebilirim. Projemin fayda sağlama potansiyeli sadece tek bir kişiyle sınırlı değildir. Bu modüler yapı büyütülerek bir koloninin su ve hava ihtiyacını karşılayacak seviyeye getirilebilir. Ayrıca, dünyada afet bölgelerinde veya temiz suya erişimi olmayan köylerde kullanılmak üzere "elektriksiz yaşam kitleri" haline getirilerek çok geniş kitlelerin hayatını kurtarma potansiyeline sahip. Bu durum, projenin yerel bir fikirden evrensel bir çözüm modeline dönüşebileceğini gösterir.

4. PROJENİN HAZIRLANIŞ SÜRECİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Gök Döngü projesini hayata geçirirken tamamen kendi planlamam doğrultusunda şu temel adımları izliyorum:

1. Araştırma ve Problemi Belirleme: İlk aşamada, mevcut uzay istasyonlarındaki yaşam destek sistemlerinin nasıl çalıştığını ve hangi durumlarda arıza yapabileceğini araştırdım. "Elektrik kesilirse ne olur?" sorusundan yola çıkarak projemin problemini tanımladım. Sadece ek olarak eklenebilecek bir modüle dönüştürülebilecek mor ışık eklentisini düşündüm.

2. Mekanik Çözüm Arama: Elektronik parçalar yerine hangi fiziksel yasaları kullanabileceğimi belirledim. Okulda öğrendiğimiz basınç farkı, ısıl genleşme ve kılcal damar etkisi (kapiler etki) gibi konuları projemin merkezine koydum.

3. Malzeme Seçimi ve Tasarım: Projemde lise ve ortaokul düzeyindeki imkanlarla erişebileceğim basit ama etkili malzemeleri seçtim. Suyun hareketini sağlamak için sıvı sabun pompası mekanizmasını, arıtma için aktif karbon, kum ve çakıl katmanlarını, hava döngüsü için ise siyah ve beyaz yüzeyler kullanarak oluşturacağım sıcaklık farkı sistemini planladım.

4. Prototip Oluşturma ve Test: Seçtiğim bu malzemeleri bir araya getirerek sistemin sızdırmazlığını ve mekanik pompanın suyu filtrelerden geçirip geçiremediğini test ettim. Isı farkının küçük bir kapalı alanda hava hareketini başlatıp başlatmadığını gözlemleyerek sistemin çalışma mantığını doğruladım.

Benim Katkım ve Rolüm: Bu sürecin her aşamasında aktif rol aldım. Problemi belirlemekten, sıvı sabun pompasını bir su transfer aracına dönüştürmeye kadar tüm fikirler ve uygulama adımları bana aittir. Tasarımın çizimlerini kendim hazırladım ve hangi malzemenin nerede kullanılacağına, sistemin akış şemasına bizzat karar verdim. Bu sayede, karmaşık teknolojilere ihtiyaç duymadan, tamamen kendi emeğim ve ortaokul fen bilgilerimle işleyen bir düzenek ortaya koydum.

5. PROJE TAKIMI

Danışman öğretmenim: Projenin bilimsel temellerinin fizik kurallarına uygunluğunun denetlenmesi, raporun teknik kontrolü ve akademik süreç yönetimi konularında rehberlik sağladı.

Takım Kaptanı: Proje fikrinin özgünleştirilmesi, tek yönlü valf sistemli mekanik su transfer mekanizmasının tasarımı, doğal filtrasyon katmanlarının analizi ve sistemin otonom çalışma şemasının oluşturulması süreçlerini bizzat yürüttü.

Sıra	Danışman	**Eğitim Seviyesi**	**Sınıf**	Öğrenci
1	**Takımdaki Görevi**	Ortaokul	8	**Üye Rolü**
–	Takım Lideri	–	–	Rehber

6. KAYNAKLAR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2023). Fen Bilimleri 7. ve 8. Sınıf Ders Kitapları (Basınç, Isı ve Sıcaklık, Madde ve Doğası Üniteleri).

NASA - International Space Station (ISS). (2024). Living in Space: Regenerative Environmental Control and Life Support System (ECLSS). https://www.nasa.gov (Uzaydaki mevcut yaşam destek sistemlerinin çalışma prensiplerini inceledim).

TÜBİTAK Bilim Genç. (2022). Bitkiler Suyu Yer Çekimine Karşı Nasıl Taşır? (Kılcal Damar Etkisi). https://bilimgenc.tubitak.gov.tr

World Health Organization (WHO). (2021). Natural Water Filtration Systems and Slow Sand Filtration. (Doğal kum ve çakıl filtreleme katmanlarının standartları hakkında bilgi aldım).

Fizik Portalı. (2023). Basınç Farkı ve Hava Akımı: Konveksiyonel Hareket Prensipleri. (Sistem içindeki hava sirkülasyonu tasarımı için yararlandım).